UT2 - Ejemplo 02: Inventario y colecciones
Seleccionar, transformar, buscar y ordenar

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Prepara un informe de un pequeño inventario. Busca teclados disponibles, calcula el valor del stock y compara operaciones que conservan identificadores con otras que crean una lista de posiciones.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

ID / clave	Nombre	Categoría	Precio EUR	Stock
10	Teclado compacto	perifericos	25	3
20	Ratón óptico	perifericos	15	0
30	Monitor básico	pantallas	120	2
40	Teclado <Pro>	perifericos	45	1
50	Cable USB	cables	5	0

Cada producto es un array con id, nombre, categoria, precio y stock. La clave exterior coincide con id. Usa precios enteros para que los totales sean fáciles de comprobar.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Normaliza « TECLADO » con trim y mb_strtolower. Filtra por nombre y stock positivo con array_filter. Compara las claves antes y después de array_values.

2. Escribe transformar(array $productos, callable $callback): array usando array_map. Pasa nombreProducto por nombre y una closure con use ($iva) para calcular precios con un IVA del 21 %. Usa también una arrow function.

3. Acumula precio por stock con array_reduce y un valor inicial 0. Recorre el inventario con foreach para mostrar cada producto y sumar las unidades.

4. Busca el primer agotado con array_find y la clave del primero con ID mayor o igual a 30 con array_find_key. Comprueba agotados con array_any y stock no negativo con array_all.

5. Extrae categorías con array_column, elimina duplicados con array_unique y busca perifericos con array_search estricto. Reindexa por id con array_column. Combina nombre y stock con array_combine tras comprobar las longitudes.

6. Compara usort ascendente y uasort descendente por precio usando <=>. Contrasta array_filter sin callback y un callback que quite solo null en [0, 3, null, 2].

Ejemplo 02 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Operación	Comprobación
Buscar teclados	IDs 10 y 40; precios con IVA 30.25 y 54.45
Resumen	6 unidades; valor sin IVA 360 EUR
Búsquedas	Primer agotado: ID 20; clave solicitada: 50
Ordenar	usort: IDs 50, 20, 10, 40, 30; claves 0-4
Ordenar conservando claves	uasort: claves 30, 40, 10, 20, 50

Prueba también impresora e ID 99: no hay resultados. La búsqueda estricta de periféricos devuelve posición 0, que es válida. En un array vacío, array_any devuelve false y array_all devuelve true; no hay un elemento que incumpla la condición.

La salida HTML debe mostrar Teclado <Pro> como texto. Usa htmlspecialchars al imprimir las etiquetas; no debe interpretarse como una etiqueta HTML.

Conceptos que aparecen

P1, 10-26 y 38-40: callable, callback por nombre, closure/use, arrow, foreach, filter, values, map, reduce, find, find_key, any, all, search, column, unique, combine, usort, uasort, <=> y htmlspecialchars.